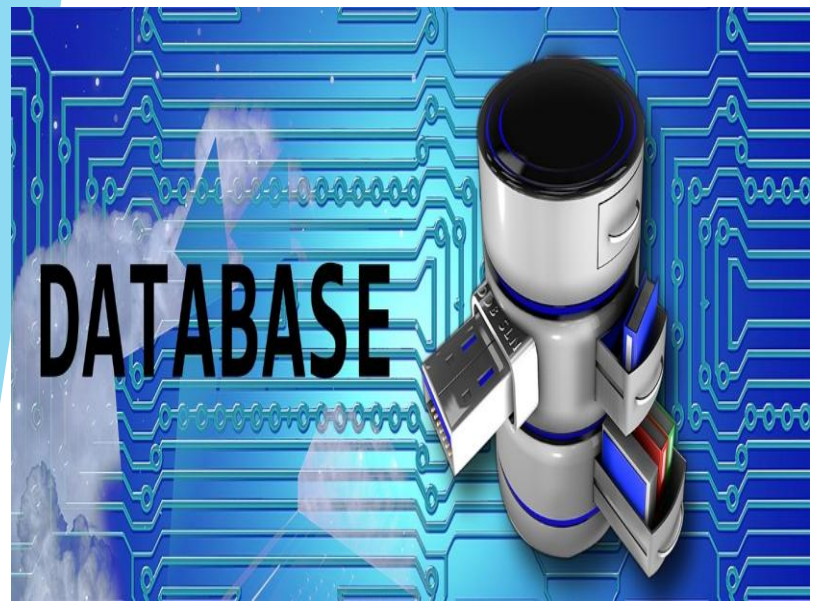
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Nº 1 - CUENCA

# Gestión de Bases de Datos (GBD)




## Tema 1: Sistemas de almacenamiento de la información. Bases de Datos.

**RA 1.** **CEs:** a, b y c.

# ÍNDICE

Introducción.

1. Sistemas de información. Ficheros.
    1.1. Ficheros planos.
    1.2. Ficheros indexados.
    1.3. Ficheros de acceso directo o relativo.
    1.4. Ficheros de acceso calculado.
2. Bases de datos.
    2.1. Bases de datos locales.
    2.2. Bases de datos centralizadas.
    2.3. Bases de datos distribuidas.
    2.4. Bases de datos en la nube.
3. Diseño de bases de datos.
    3.1. Modelado de datos.
    3.2. Análisis de requisitos.
    3.3. Diseño conceptual. Modelo entidad-relación (MER).
    3.4. Diseño lógico.
    3.5. Diseño físico.
    3.6. Explotación.

# INTRODUCCIÓN

- En el mundo actual mayor cantidad de datos/información y, por tanto, más necesidad de gestionarlos. Esto es debido a la aparición de Internet y el uso de pequeños dispositivos (Smartphones, tablets, etc.) que también usan esa información.
- Pero, **¿Qué es un dato?** Un **dato** es cualquier elemento informativo que tenga relevancia para un usuario.
- Desde su nacimiento, la informática se ha encargado de proporcionar herramientas que faciliten la manipulación de los datos.
- Los sistemas de información actuales se basan en **bases de datos** y **sistemas de bases de datos**, los cuales se han convertido en elementos imprescindibles de la vida cotidiana de la sociedad moderna.
- Cada día, la mayoría de nosotros nos encontramos con actividades que requieren algún tipo de interacción con una base de datos. Pero, **¿Qué es una base de datos?**
- Una **base de datos** es una colección de datos relacionados entre sí y que están estructurados de una manera determinada.

# INTRODUCCIÓN

- La **gestión de bases de datos** implica un conjunto de procesos que controla datos en el ciclo de vida de una base de datos, entendiendo esta como una colección masiva de información registrada en soportes.
- La información se convierte en datos cuando se registra.
- Una vez recogidos los datos, el gestor debe introducirlos con el fin de conseguir: versatilidad en su representación, debe ser alcanzable de forma rápida cuando se soliciten, debe ser coherente y no redundante, ocupar en disco el espacio necesario y suficiente, con las restricciones que debe tener ofreciendo integridad en su naturaleza, no alcanzable para acciones malintencionadas y aseguradas ante cualquier tipo de fallo.
- El crecimiento de este volumen de datos aumenta con el tiempo y la eficiencia en su uso debe mejorar y nunca empeorar.
- Estas son las funciones básicas de la gestión de las bases de datos y las herramientas que le permitirán son los **sistemas gestores de bases de datos**.

# INTRODUCCIÓN

- Las aplicaciones informáticas son las que explotan las bases de datos a través de diferentes usuarios.
- Las tareas en la gestión de bases de datos son muchas y su mecanismo dependerá de la herramienta que se seleccione atendiendo a la que mejor se adapte a la base de datos.
- El **diseño de bases de datos** es una tarea muy importante en su implantación. Un diseño incorrecto no permitirá las explotaciones deseadas y requerirá estrategias, a veces muy costosas, para adaptarse a los cambios necesarios que deba sufrir para cumplir los requisitos.
- Existen técnicas para que el modelado de bases de datos sea óptimo. Las tareas de mantenimiento, copias de seguridad y recuperación son muy importantes en la gestión de bases de datos.
- El **diccionario de datos** es una herramienta muy útil, ya que contiene toda la información de la base de datos. Cualquier objeto que se crea se registra en unas tablas especiales con toda la información sobre este. Las consultas de las tablas del diccionario de datos ofrecen mucha información de la base de datos.

# INTRODUCCIÓN

- Además, hoy en día contamos con otros términos muy utilizados que tienen que ver con las bases de datos, como es el **Big Data**.
- Este término hace referencia a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas de software.
- Un **sistema de información** es un sistema que almacena y gestiona la información relevante y está formado por los siguientes elementos:
  - **Recursos físicos**: Carpetas, documentos, equipamiento, discos, etc.
  - **Recursos humanos**: Personal que maneja la información.
  - **Reglas**: Normas que debe cumplir la información para que sea manejada.

# Sistemas de información. Ficheros.

- Un sistema de información es un conjunto organizado de personas, procesos, datos y recursos tecnológicos que permite recoger, almacenar, procesar y distribuir información para apoyar las actividades de una organización.
- Un **sistema de procesamiento basado en ficheros** es un modelo en el que cada aplicación define, almacena y gestiona sus propios archivos de datos.
- Este enfoque surgió al informatizar procedimientos que anteriormente se realizaban mediante archivadores y documentos manuales, con el objetivo de mejorar el almacenamiento y el acceso a la información.
- En el modelo tradicional, los datos suelen estar distribuidos entre aplicaciones o departamentos. Por ejemplo, las aplicaciones de ventas, almacén y contabilidad pueden mantener ficheros distintos con información repetida sobre los mismos clientes o productos.
- No debe confundirse un sistema de información con un sistema de archivos. El sistema de archivos es el componente del sistema operativo que organiza archivos y directorios, mientras que el sistema de información incluye además personas, procedimientos, aplicaciones y datos.

# Sistemas de información. Ficheros.

- El modo de acceso es el procedimiento utilizado para localizar un registro y realizar operaciones de lectura o escritura. Los modos principales son:
  - **Secuencial:** Para llegar a un registro se procesan previamente los registros que lo anteceden según el orden del fichero.
  - **Directo o aleatorio:** Permite localizar un registro sin recorrer necesariamente todos los anteriores. La localización puede basarse en una posición relativa, un índice o una función aplicada a una clave.
- Para estudiar la evolución del almacenamiento de datos puede distinguirse entre el procesamiento tradicional basado en ficheros, también denominado **enfoque orientado a los procesos**, y el enfoque basado en bases de datos, denominado **orientación a los datos**.
- La elección de una solución no depende únicamente de la antigüedad del sistema. También intervienen el volumen de información, la necesidad de compartir datos, el coste, la seguridad, la concurrencia, el rendimiento y la complejidad de las consultas.

# Sistemas de información. Ficheros.

- Durante las décadas de 1960 y 1970 era habitual que las aplicaciones empresariales accedieran directamente a sus propios ficheros mediante lenguajes como COBOL y, posteriormente, BASIC o C. Algunos sistemas heredados continúan en funcionamiento porque realizan tareas críticas y su sustitución puede ser compleja y costosa.
- Antes de la aparición del modelo relacional ya existían gestores jerárquicos y en red. En 1970, Edgar F. Codd propuso el modelo relacional. Durante esa década se desarrollaron prototipos relacionales y, a partir de finales de los años setenta, comenzaron a comercializarse gestores basados en este modelo. En la actualidad se utilizan, entre otros, Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM Db2, PostgreSQL, MySQL y MariaDB.
- Además de las bases de datos relacionales existen sistemas NoSQL, que emplean modelos como documentos, clave-valor, familias de columnas o grafos.
- NoSQL no es una mezcla entre orientación al proceso y orientación a los datos, ni sustituye de forma general al modelo relacional. Cada tecnología responde a necesidades diferentes.

# Sistemas de información. Ficheros.

## Sistemas orientados al proceso (Sistema de ficheros).

- En este enfoque se crean aplicaciones específicas para gestionar diferentes áreas del sistema. Cada aplicación suele estar estrechamente vinculada a la estructura de sus propios ficheros.
- Ventajas:
  - **Desarrollo localizado:** Una aplicación puede diseñarse para resolver una tarea concreta sin implantar un SGBD completo.
  - **Simplicidad en problemas pequeños:** Para almacenar configuraciones, registros de actividad o intercambiar datos, un fichero puede ser suficiente.
  - **Procesamiento secuencial eficiente:** Determinados procesos por lotes pueden recorrer grandes archivos de forma sencilla.
- La independencia entre aplicaciones es solo relativa. Si cambia el formato de un fichero, normalmente también debe modificarse el programa que lo utiliza.

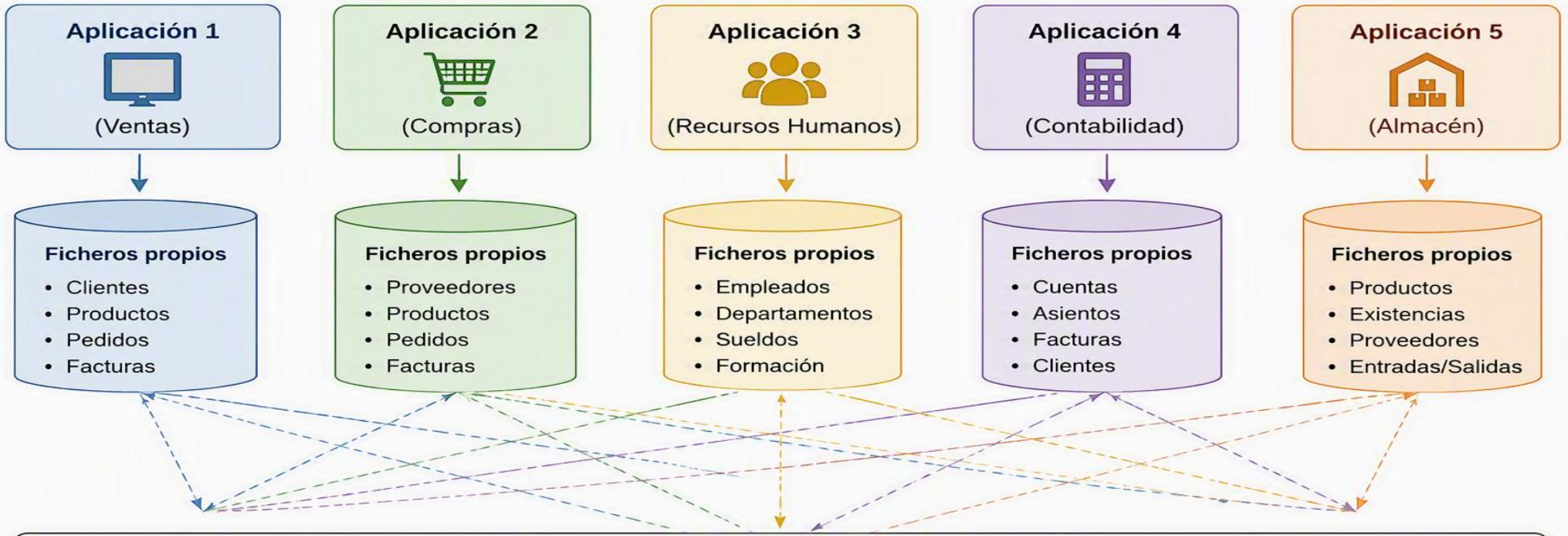
# Sistemas de información. Ficheros.

- Desventajas:
  - **Coste de almacenamiento elevado:** Un mismo dato puede almacenarse en varias aplicaciones, aumentando el espacio utilizado.
  - **Redundancia de datos:** La misma información puede aparecer repetida en múltiples ficheros.
  - **Inconsistencia:** Si una copia se actualiza y otras no, el mismo dato puede presentar valores distintos.
  - **Dependencia entre programas y datos:** Los cambios en la estructura de un fichero suelen obligar a modificar las aplicaciones que lo procesan.
  - **Dificultad para compartir información:** Relacionar datos almacenados en archivos diferentes puede exigir programas específicos.
  - **Control de seguridad disperso:** Cada programa debe implementar sus propios mecanismos de acceso y validación.
  - **Consultas menos flexibles:** La ausencia de índices adecuados o la necesidad de recorrer ficheros completos puede incrementar el tiempo de procesamiento.

# Sistemas de información. Ficheros.

## Sistemas orientados al proceso (Sistema de ficheros)

Cada aplicación (proceso) tiene sus propios ficheros de datos.
Los datos están dispersos y se duplican en diferentes ficheros.




### Características principales

- ✕ Los datos se almacenan por duplicado en diferentes ficheros.
- ✕ Cada aplicación accede sólo a sus propios datos.
- ✕ La modificación en un dato debe repetirse en todos los ficheros.
- ✕ Alto riesgo de inconsistencias.
- ✕ Difícil mantenimiento y evolución.
- ✕ Consultas complejas y poco flexibles.

**Ejemplo**
Cada departamento gestiona su información mediante ficheros independientes.

# Sistemas de información. Ficheros.

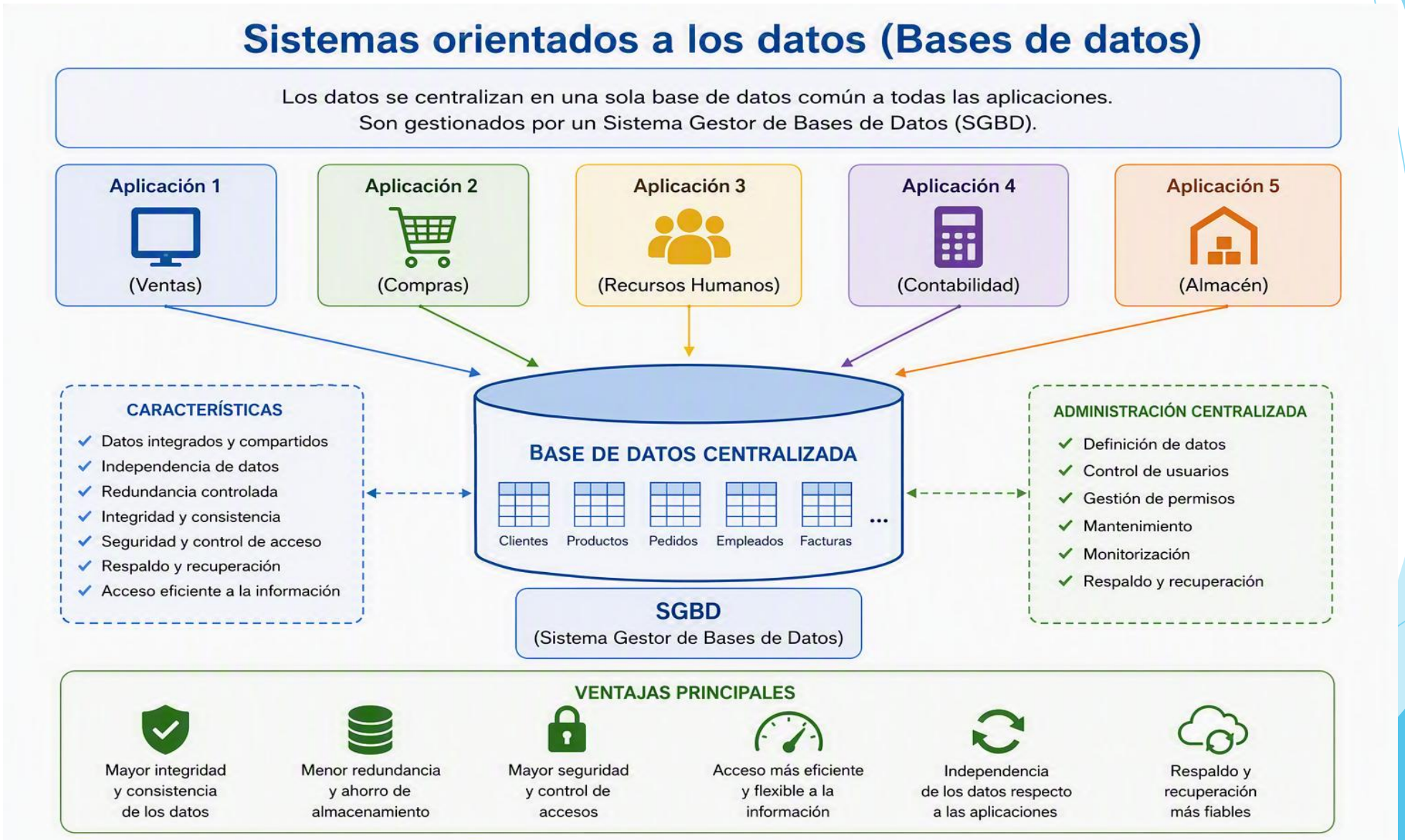
## Sistemas orientados a los datos (Bases de datos).

- En el enfoque basado en bases de datos, la información se administra mediante un sistema gestor de bases de datos o SGBD.
- Ventajas:
  - **Independencia de los datos:** Determinados cambios en la organización física y, en menor medida, en la estructura lógica pueden realizarse sin modificar todas las aplicaciones.
  - **Redundancia controlada:** Un diseño adecuado reduce la duplicación innecesaria, aunque puede conservarse redundancia intencionada por rendimiento o disponibilidad.
  - **Integridad:** Las restricciones de claves, dominios, referencias y obligatoriedad ayudan a evitar datos no válidos o incoherentes.
  - **Seguridad centralizada:** Pueden asignarse permisos diferentes a usuarios y roles.
  - **Acceso flexible y potencialmente eficiente:** Los lenguajes de consulta, índices y optimizadores facilitan la recuperación de información.
  - **Control de concurrencia:** El SGBD coordina el acceso simultáneo de varios usuarios y aplicaciones.
  - **Copias de seguridad y recuperación:** Los gestores suelen incorporar mecanismos para restaurar la información después de errores o fallos.

# Sistemas de información. Ficheros.

- Las aplicaciones acceden a una base de datos compartida y el SGBD proporciona mecanismos de consulta, integridad, seguridad, concurrencia, respaldo y recuperación
- Una base de datos no es siempre más rápida ni ocupa siempre menos espacio que un fichero. Los índices, metadatos, registros de transacciones y copias de seguridad consumen almacenamiento, y el rendimiento depende del diseño y de la carga de trabajo.
- Desventajas:
  - **Mayor complejidad:** La instalación, configuración, diseño y mantenimiento pueden requerir conocimientos especializados.
  - **Coste potencial:** Según las necesidades, pueden existir costes de licencias, infraestructura, administración y soporte.
  - **Impacto centralizado de los fallos:** Una avería grave puede afectar a varias aplicaciones si no existe una arquitectura de alta disponibilidad.
  - **Migración e implantación:** Trasladar datos y adaptar aplicaciones puede ser un proceso largo y delicado.

# Sistemas de información. Ficheros.



# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros Planos.

- Un fichero plano almacena datos mediante una representación sencilla, normalmente textual, sin las relaciones, restricciones, vistas, lenguaje de consulta e índices propios de un SGBD.
- Habitualmente cada registro ocupa una línea, aunque no es una condición universal. Los campos pueden separarse mediante delimitadores o tener una longitud fija.
- Ejemplos frecuentes son los archivos CSV, TSV, los registros de longitud fija y determinados archivos de log.
- Un fichero plano puede ser pequeño o contener millones de registros; su tamaño no forma parte de su definición.
- Ventajas:
  - Simplicidad de creación y uso.
  - Portabilidad entre aplicaciones y sistemas.
  - Facilidad para el intercambio, la importación y la exportación de datos.
  - Procesamiento secuencial sencillo y eficiente en determinados escenarios.
  - No requieren la instalación de un SGBD.

# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros Planos.

- Desventajas:
  - Pueden producir redundancia e inconsistencias si la misma información se repite.
  - No suelen aplicar automáticamente relaciones, restricciones de integridad ni control de tipos.
  - Las búsquedas complejas pueden requerir recorrer el archivo completo o desarrollar código específico.
  - El acceso simultáneo y la actualización segura por varios usuarios son difíciles de gestionar.
  - Relacionar información distribuida entre varios ficheros puede resultar complejo.



# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros Indexados.

- Un fichero indexado incorpora una o varias estructuras auxiliares que permiten localizar registros a partir de claves.
- Según su implementación, puede admitir acceso secuencial por el orden de las claves, acceso aleatorio a un registro determinado o un modo dinámico que combine ambos.
- En las organizaciones indexadas secuenciales clásicas, como ISAM, pueden distinguirse un área de datos, un área de índices y un área de desbordamiento.
- Esta división no debe considerarse obligatoria para todos los sistemas de almacenamiento indexado.
- Un índice contiene valores de una o varias claves y referencias que permiten localizar los registros correspondientes. Para buscar un elemento indexado se consulta primero la estructura de índice y, después, se accede a la ubicación indicada.
- Muchos índices se implementan mediante árboles B o variantes, especialmente árboles B+. En un árbol B+ los nodos internos guían la búsqueda y los valores o referencias principales se encuentran en las hojas, que suelen estar enlazadas para facilitar recorridos ordenados. También existen índices hash, bitmap, invertidos, espaciales y otras estructuras especializadas.

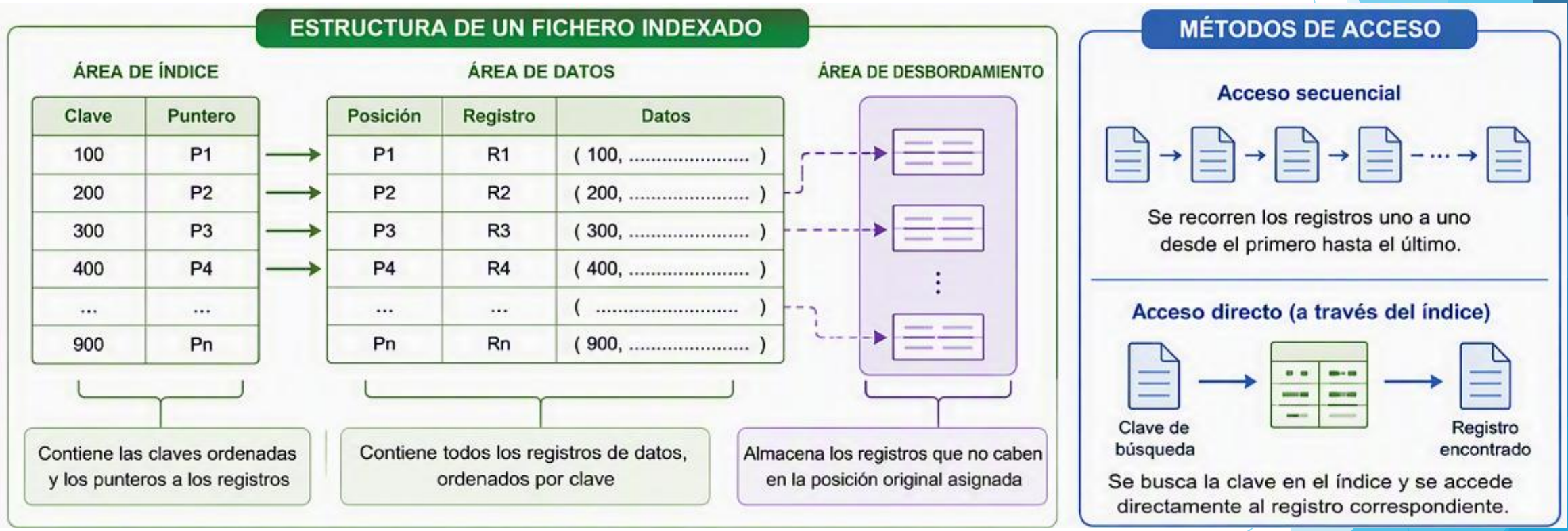
# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros Indexados.

- Los índices son construidos sobre árboles B, B+, B*.
  - **Árboles B:** Son estructuras de datos de árbol que se encuentran comúnmente en las implementaciones de base de datos y sistemas de archivos. Mantienen los datos ordenados y las inserciones y eliminaciones eficientes de elementos.
  - **Árboles B+:** Es una variación de un árbol B, toda la información se guarda en las hojas. Los nodos internos sólo contienen claves y punteros. Los nodos hoja se encuentran unidos entre sí como una lista enlazada para permitir búsqueda secuencial.
- El índice suele ocupar menos espacio que el conjunto completo de datos porque almacena las claves seleccionadas y referencias a los registros. Sin embargo, aumenta el espacio total utilizado y debe actualizarse cuando se insertan, eliminan o modifican valores indexados.
- Los índices aceleran determinadas consultas, pero pueden ralentizar las operaciones de escritura debido al coste de mantenimiento. Por ello, **no conviene crear índices indiscriminadamente**.

# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros Indexados.



# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros de Acceso Directo o Relativo.

- En un fichero de acceso directo o relativo, un registro puede localizarse sin recorrer los anteriores.
- En una organización relativa, cada registro se identifica por un número relativo respecto al inicio del fichero. Si los registros tienen longitud fija, la posición puede calcularse a partir del número de registro y de su tamaño.
- Estos ficheros se almacenan en dispositivos que permiten acceso aleatorio, como discos duros o unidades SSD. La ubicación física real es administrada por el sistema de archivos y el dispositivo de almacenamiento, por lo que no debe afirmarse de forma general que la distribución de los registros sea aleatoria.
- Algunas implementaciones tradicionales reservan un conjunto de posiciones o establecen un número máximo de registros durante la creación, pero esta característica no es universal. También pueden permitir lectura, escritura y actualización en el mismo fichero.
- En el **acceso relativo**, la **posición se calcula mediante un número relativo**; en el **acceso indexado**, **una clave se busca en un índice**; y en el **acceso calculado**, **una función hash transforma la clave en una cubeta o dirección**. Son técnicas relacionadas, pero no equivalentes.

# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros de Acceso Directo o Relativo.

- El acceso directo no garantiza por sí mismo que varios usuarios puedan actualizar el fichero con seguridad ni que exista procesamiento en tiempo real. Para ello hacen falta mecanismos de bloqueo, sincronización, control de concurrencia y recuperación ante fallos.



# Sistemas de información. Ficheros.

## Ficheros de Acceso Calculado.

- Los ficheros de acceso calculado utilizan una función hash para transformar una clave en una cubeta o posición probable del archivo. De este modo, se evita recorrer secuencialmente todos los registros y puede obtenerse un acceso muy rápido cuando la distribución de las claves es adecuada.
- Entre los métodos elementales de transformación se encuentran:
  - **Módulo:** La dirección o cubeta se obtiene como el resto de dividir la clave entre el número de cubetas disponibles: dirección = clave mod número de cubetas.
  - **Extracción:** Se selecciona una parte de los dígitos o caracteres de la clave para formar la dirección.
- Una función hash adecuada debe ser rápida, distribuir las claves de forma aproximadamente uniforme y reducir la concentración de registros en determinadas cubetas.
- Una colisión se produce cuando claves diferentes generan la misma cubeta o dirección. En terminología clásica, esas claves pueden denominarse sinónimos.
- Las colisiones pueden resolverse mediante zonas de desbordamiento, listas enlazadas, direccionamiento abierto, doble hashing u otras técnicas.

# Sistemas de información. Ficheros.
# Ficheros de Acceso Calculado.

- Una función hash reduce las colisiones, pero no suele eliminarlas por completo. El rendimiento depende también del factor de carga, es decir, de la relación entre el número de registros almacenados y la capacidad disponible.

**EJEMPLO**

Supongamos un fichero de empleados ordenado mediante acceso calculado.

| CLAVE (ID) | NOMBRE |
|---|---|
| 101 | Ana |
| 152 | Luis |
| 203 | María |
| 257 | Pedro |
| 309 | Elena |

Función de cálculo:

$f(K) = K \bmod 10$

Ejemplo: buscar ID = 152

$f(152) = 152 \bmod 10 = 2$

→ Ir a la posición 2

FICHERO (POSICIONES)

| | |
|---|---|
| 0 | 309, Elena |
| 1 | 101, Ana |
| 2 | 152, Luis ← Registro buscado |
| 3 | 203, María |
| 4 | 257, Pedro |
| 5 | --- (vacío) |
| 6 | --- (vacío) |
| 7 | --- (vacío) |
| 8 | --- (vacío) |
| 9 | --- (vacío) |

# Bases de Datos.

- Los ficheros permiten almacenar y organizar conjuntos de datos mediante una estructura determinada. Sin embargo, cuando cada aplicación depende directamente de sus propios ficheros, aparece una fuerte dependencia entre programas y datos, y pueden surgir problemas de duplicación, incoherencia, dificultad para compartir información, seguridad dispersa y mantenimiento complejo.
- Los sistemas de bases de datos surgieron para proporcionar una gestión más integrada y controlada de la información. Una base de datos permite reunir datos relacionados y administrarlos mediante un sistema gestor de bases de datos o SGBD, que ofrece mecanismos de consulta, integridad, seguridad, concurrencia, respaldo y recuperación.
- Una base de datos no tiene que almacenarse necesariamente en un único archivo, disco o servidor. Puede estar formada por múltiples archivos y distribuirse o replicarse entre varios nodos, aunque el sistema presente a los usuarios una visión lógica unificada.
- Con la expansión de Internet y de las aplicaciones web durante la década de 1990, el número de personas y servicios que accedían a bases de datos aumentó considerablemente. En la actualidad, las bases de datos forman parte de actividades cotidianas como la banca electrónica, el comercio, las redes sociales, la sanidad, la educación o la administración pública.

# Bases de Datos.

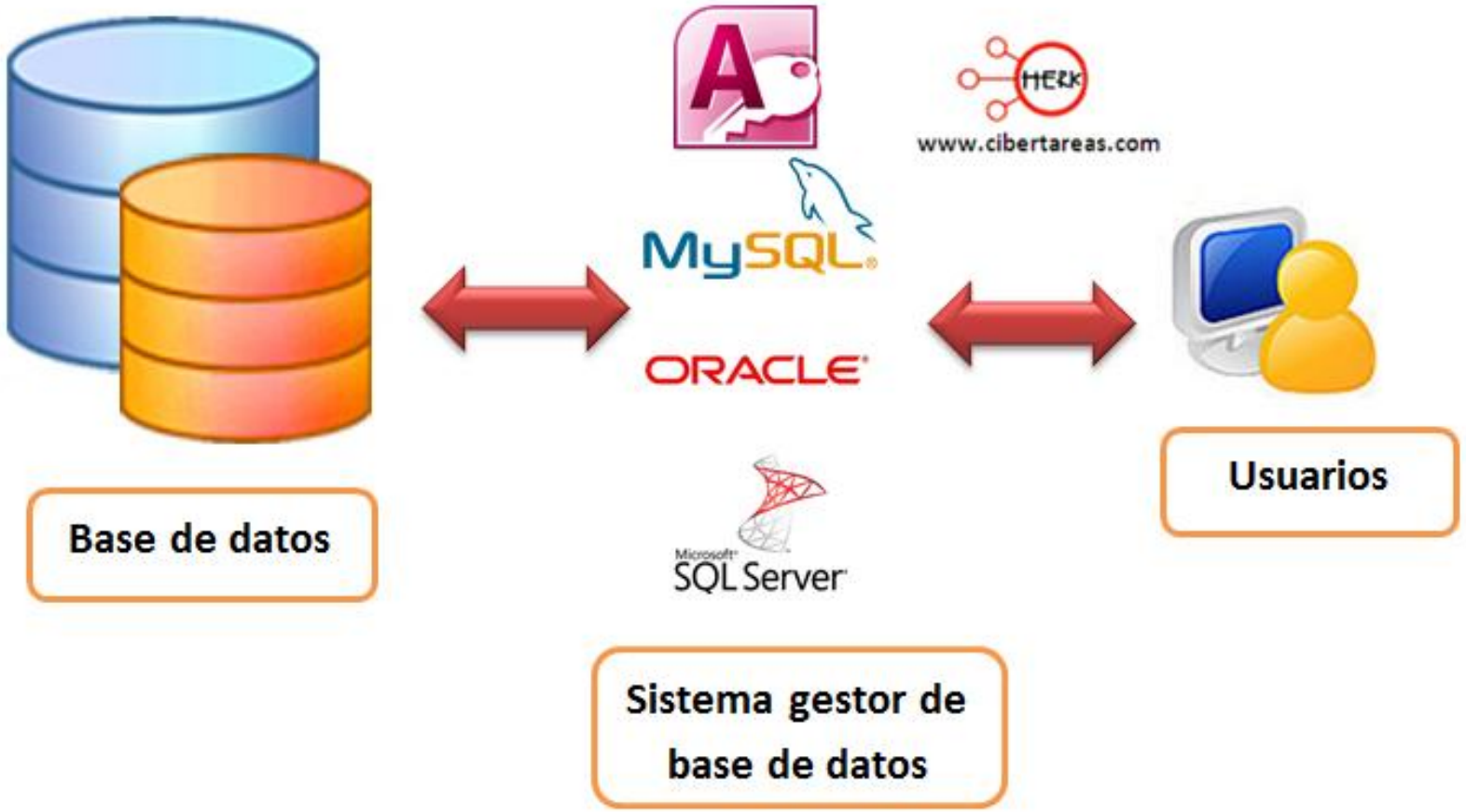
- Una **base de datos** es una colección organizada de datos relacionados, diseñada para representar una parte de la realidad y permitir su almacenamiento, consulta y actualización de forma controlada.
- Representa objetos, hechos o conceptos del dominio y las relaciones existentes entre ellos.
- Busca reducir la redundancia innecesaria y facilitar un acceso eficiente a los datos por parte de usuarios y aplicaciones.
- Puede aplicar restricciones que contribuyen a mantener la integridad y coherencia de la información.
- Incluye metadatos que describen objetos como tablas, columnas, tipos de datos, restricciones, vistas, índices, usuarios y privilegios.
- Los metadatos técnicos se conservan en el catálogo del sistema o diccionario de datos del SGBD.
- El esquema de una base de datos describe la estructura, mientras que la instancia o estado de la base de datos es el conjunto de valores almacenados en un momento determinado. El esquema suele cambiar con menos frecuencia que los datos.

# Bases de Datos.
# Bases de Datos Locales.

- En una base de datos local, el software, los datos y el usuario principal se encuentran normalmente en el mismo equipo. Puede tratarse de una aplicación de escritorio que utiliza un archivo de base de datos o de un SGBD instalado localmente.  Por ejemplo, Microsoft Access.
- Ventajas:
  - **Economía:** Puede requerir poca infraestructura y utilizar software incluido o de bajo coste.
  - **Simplicidad:** La instalación, las copias y el mantenimiento pueden ser sencillos en proyectos pequeños.
  - **Baja latencia local:** No depende necesariamente de una conexión de red para las operaciones ordinarias.
  - **Control directo:** El usuario u organización determina dónde se almacenan los datos.
- Desventajas:
  - **Escalabilidad limitada:** El equipo y el formato elegido pueden limitar el volumen de datos y la carga de trabajo.
  - **Disponibilidad:** Si el equipo local falla y no existe respaldo, la aplicación deja de estar disponible.
  - **Colaboración limitada:** Compartir datos y controlar actualizaciones simultáneas puede ser más difícil.
  - **Seguridad y copias:** Recaen principalmente en quien administra el equipo y pueden descuidarse.

# Bases de Datos.
## Bases de Datos Locales.

- No debe afirmarse que una base de datos local carece de control de concurrencia. Si admite varios procesos o usuarios, necesita mecanismos de bloqueo o coordinación.
- Tampoco toda base de datos local es barata: el coste depende del producto y de su administración.



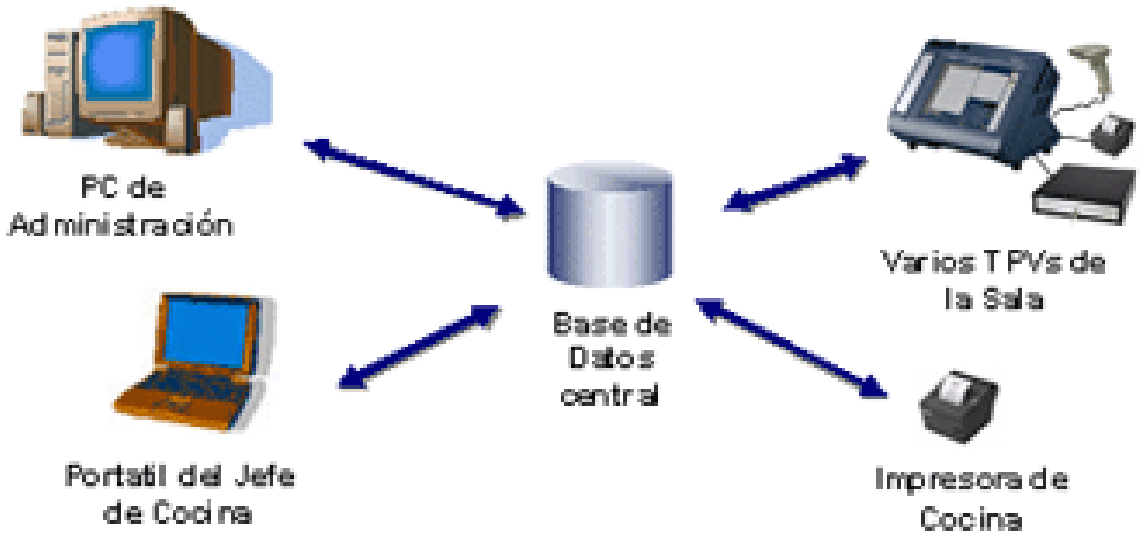
# Bases de Datos.

## Bases de Datos Centralizadas.

- En una arquitectura centralizada, la base de datos se administra desde un sistema o emplazamiento principal y los usuarios o aplicaciones acceden a él mediante una red.
- La base de datos puede estar distribuida físicamente entre varios archivos, discos o componentes de almacenamiento dentro de la infraestructura central.
- Ventajas:
  - **Administración unificada:** Facilita aplicar políticas, copias de seguridad, auditoría y actualizaciones.
  - **Acceso multiusuario:** El SGBD coordina operaciones concurrentes y transacciones.
  - **Redundancia controlada:** Centralizar facilita evitar copias innecesarias y contradicciones.
  - **Seguridad coherente:** Los permisos y controles pueden gestionarse de forma común.

# Bases de Datos.
## Bases de Datos Centralizadas.

- Desventajas:
  - **Punto crítico de servicio:** Una avería puede afectar a toda la organización si no existe redundancia o alta disponibilidad.
  - **Dependencia de la red:** Los usuarios remotos necesitan comunicaciones fiables.
  - **Cuellos de botella:** El servidor central puede saturarse si no se dimensiona o escala adecuadamente.
  - **Complejidad:** Requiere gestionar usuarios, roles, vistas, transacciones, respaldo y recuperación.



# Bases de Datos.
# Bases de Datos Distribuidas.

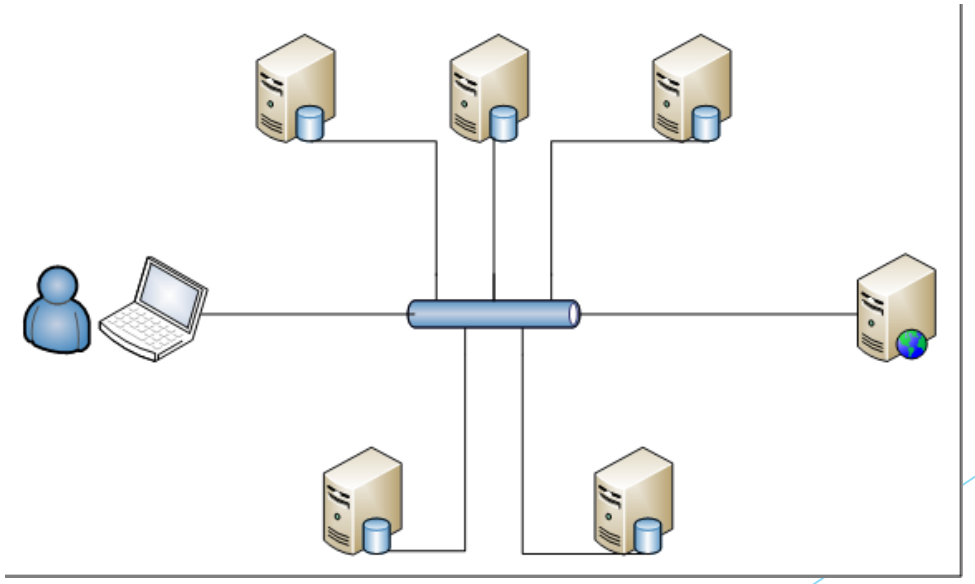
- Una base de datos distribuida es una colección de datos lógicamente relacionados que se almacenan en varios nodos conectados mediante una red y se coordinan mediante un sistema gestor de bases de datos distribuidas.
- Los nodos pueden encontrarse en ubicaciones geográficas diferentes, aunque también pueden estar en un mismo centro de datos.
- La distribución puede realizarse mediante fragmentación, replicación o ambas. La fragmentación divide los datos en partes; la replicación conserva copias en varios nodos; y la asignación determina dónde se almacena cada fragmento o réplica.
- Ventajas:
  - **Proximidad a los usuarios:** Los datos pueden situarse cerca de los lugares donde se utilizan con mayor frecuencia.
  - **Rendimiento y paralelismo:** Determinadas consultas y tareas pueden repartirse entre nodos.
  - **Disponibilidad y tolerancia a fallos:** La replicación y la redundancia pueden mantener el servicio ante la caída de un nodo.
  - **Escalabilidad:** Es posible incorporar nodos para aumentar capacidad o repartir carga.
  - **Autonomía local:** Determinados sitios pueden administrar sus propios datos respetando las reglas globales.
  - **Modularidad:** Algunos componentes pueden evolucionar de forma independiente si la arquitectura y las interfaces lo permiten.

# Bases de Datos.
# Bases de Datos Distribuidas.

- Desventajas:
  - **Diseño complejo:** Deben decidirse la fragmentación, replicación, ubicación, transparencia y estrategia de recuperación.
  - **Consultas distribuidas:** Transferir y combinar datos entre nodos puede aumentar la latencia y el consumo de red.
  - **Transacciones distribuidas:** Mantener atomicidad y consistencia entre nodos requiere protocolos y coordinación adicionales.
  - **Integridad y consistencia:** Aplicar reglas globales puede ser costoso, especialmente durante fallos o particiones de red.
  - **Seguridad:** Aumenta la superficie de ataque y deben protegerse nodos, comunicaciones, identidades y réplicas.
  - **Operación y observabilidad:** Supervisar, respaldar y diagnosticar varios nodos es más difícil que hacerlo en un sistema sencillo.
  - **Costes variables:** Utilizar equipos pequeños puede permitir crecimiento gradual, pero la red, la coordinación y el personal especializado pueden elevar el coste total.

# Bases de Datos.
## Bases de Datos Distribuidas.

- Pueden realizarse JOIN que afecten a tablas o fragmentos situados en varios nodos. El SGBD distribuido puede planificar y ejecutar consultas distribuidas, aunque estas operaciones suelen ser más costosas por la transferencia de datos y la coordinación.
- La caída de una ubicación no garantiza que el resto del sistema continúe sin pérdida funcional. Depende de la replicación, de las dependencias entre nodos, del tipo de fallo y del nivel de consistencia configurado.
- Agregar o quitar nodos puede afectar al resto del sistema porque puede ser necesario redistribuir fragmentos, reconstruir réplicas, actualizar el directorio global o reequilibrar la carga.



# Bases de Datos.
## Bases de Datos en la Nube.

- Una base de datos en la nube es una base de datos desplegada sobre infraestructura de computación en la nube.
- Puede ejecutarse en máquinas virtuales administradas por la organización o contratarse como un servicio gestionado.
- Los recursos se aprovisionan a través de redes y centros de datos del proveedor, en regiones elegidas según requisitos de latencia, disponibilidad, residencia de datos y cumplimiento.
- Los proveedores administran la infraestructura física y ofrecen compromisos de servicio, pero ninguna plataforma puede garantizar por sí sola disponibilidad absoluta las 24 horas de todos los días.
- La organización debe diseñar la arquitectura, configurar la seguridad, supervisar el servicio y establecer mecanismos de continuidad adecuados.

# Bases de Datos.
# Bases de Datos en la Nube.

- Modelos principales de despliegue:
  1) **Base de datos autogestionada sobre infraestructura como servicio, IaaS:** La organización instala y administra el SGBD en máquinas virtuales y almacenamiento contratados al proveedor. El proveedor gestiona la infraestructura física; el cliente gestiona normalmente el sistema operativo invitado, el SGBD, su configuración, los datos, las identidades, las copias y gran parte de la seguridad lógica.
  2) **Base de datos como servicio, DBaaS, normalmente encuadrada en PaaS:** El proveedor automatiza tareas como aprovisionamiento, parcheado de la plataforma, copias, supervisión básica y opciones de alta disponibilidad. El cliente sigue siendo responsable de sus datos, identidades, permisos, configuración, consultas, modelo de datos y uso seguro del servicio.
- DBaaS no implica que absolutamente toda la administración sea responsabilidad del proveedor. Se aplica un modelo de responsabilidad compartida cuyo reparto depende de si se utiliza IaaS, PaaS o SaaS.

# Bases de Datos.
## Bases de Datos en la Nube.

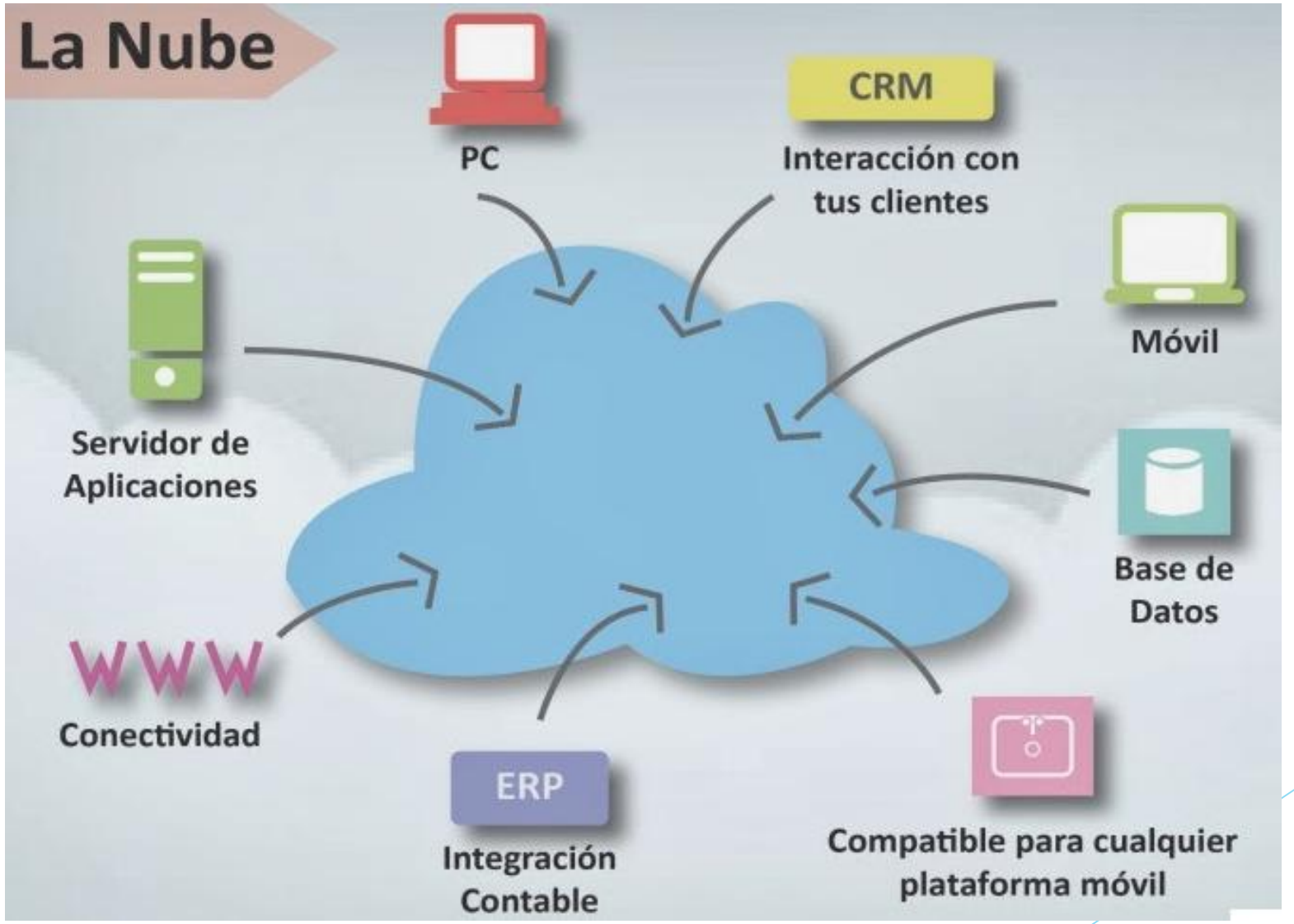
- Ventajas:
  - **Puesta en marcha más rápida:** El aprovisionamiento de infraestructura y servicios puede automatizarse.
  - **Elasticidad:** La capacidad puede aumentarse o reducirse según la demanda y las posibilidades del servicio.
  - **Pago por consumo o por capacidad contratada:** Puede reducir la inversión inicial y adaptar costes al uso.
  - **Servicios gestionados:** Permiten delegar parte del parcheado, copias, supervisión y alta disponibilidad.
  - **Cobertura geográfica:** Posibilita desplegar réplicas o servicios en varias regiones cuando el producto lo permite.
  - **Automatización:** Facilita reproducir entornos, realizar pruebas y aplicar infraestructura como código.

Desventajas:

- **Costes difíciles de predecir:** El consumo, almacenamiento, copias, operaciones y tráfico de salida pueden elevar la factura.
- **Dependencia del proveedor:** Las APIs, herramientas y servicios específicos pueden dificultar una migración posterior.
- **Seguridad compartida:** Una mala configuración del cliente puede exponer datos, aunque la infraestructura del proveedor sea segura.
- **Cumplimiento y residencia:** Deben verificarse región, cifrado, retención, auditoría y obligaciones legales.
- **Latencia y conectividad:** El acceso depende de redes fiables y puede verse afectado por la distancia y las interrupciones.
- **Disponibilidad no absoluta:** Incluso los servicios gestionados pueden sufrir incidencias y requieren planes de recuperación.

# Bases de Datos.

## Bases de Datos en la Nube.



# Diseño de bases de datos.

- El objetivo del diseño de una base de datos depende de la naturaleza de los datos y de cómo estos se relacionan entre sí.
- Puede ocurrir que no exista una gran conexión entre los datos de un almacén de datos porque se trate de demasiadas instancias de muy pocos tipos que se puedan instanciar. De esta manera, no se consigue una estructura clara para almacenar los datos, más bien parece una colección de datos, uno de detrás de otro, sin demasiadas categorías que permitan estructurarlo.
- Otras veces, existen tantos tipos de datos que el diseño de las estructuras para registrarlos es tan complejo que se necesitan metodologías muy avanzadas para realizar un diseño óptimo.
- Los casos más estándares son aquellos que tienen un conjunto de tipos de datos y millones de instancias de estos tipos. Este tipo de bases de datos casa extraordinariamente bien con una filosofía de trabajo denominada **relacional**.
- El elemento que almacena los datos se denomina **relación**. Estas relaciones se convierten en tablas cuyas columnas son las diversas propiedades de los tipos de datos que se pueden determinar. Las filas son las instancias de estos tipos. Este modelo de diseño se denomina modelo relacional.
- Este modelo está compuesto por una serie de fases y cada una tiene un objetivo particular, determinar los conceptos principales de una base de datos, convertirlos a relaciones con tuplas y construir las tablas que almacenan los registros.

# Diseño de bases de datos.

- Otras veces, no es posible estructurar la información, por lo que se hace necesario usar otros tipos de técnicas de modelado. Por ejemplo, los sistemas Big Data tienen una colección tan gigante de datos que no se pueden estructurar, por eso lo importante no son dichas estructuras, sino el modo en que se accede a los datos que se requiere del modo más rápido posible, tan rápido como el tiempo que se dispone para tomar decisiones en tiempo real. Estas técnicas usan algoritmos matemáticos avanzados llamados inteligencia artificial, porque, de alguna manera, simulan el razonamiento humano.
- Las bases de datos relacionales tienen técnicas no muy complicadas que permiten su diseño. Se parte de un conjunto de **requisitos o requerimientos** que el equipo de análisis ha sabido detectar a través de las reuniones con la organización que solicita la implantación de la base de datos, y que es la tarea más importante.
- El conjunto de requisitos supone el primer diseño de la base de datos. El detalle de la información y la claridad con la que se exponen afecta al desarrollo completo de una base de datos.
- Pulir los requisitos de información es una tarea bastante importante. Se deben analizar al detalle, con el objetivo de detectar si falta información, en cuyo caso, serán necesarias nuevas entrevistas para obtenerlas o herramientas para deducirlas. Esta información que no está en el conjunto de requisitos de información se puede denominar conjunto de **consideraciones semánticas externas**.

# Diseño de bases de datos.

- Existen decisiones de diseño que están relacionadas con otros requisitos llamados funcionales. Por ejemplo, la reserva del vehículo en el proceso de alquiler se puede cerrar en el momento en el que se acepta en una página web o en el mostrador, cuando se recoge el vehículo. Estas cuestiones funcionales también pueden afectar al diseño de una base de datos.
- Tanto las consideraciones semánticas que se deducen como los mecanismos funcionales de la obtención de los registros deben ser material documental anexo a los documentos del diseño.
- Estos requisitos respecto a la base de datos se puede llamar requisitos de datos o **requisitos de información**. Estos requisitos se transformarán a una representación conceptual que usa un diagrama denominado diagrama conceptual. El más popular es el **diagrama entidad-relación**, compuesto por una serie de rectángulos relacionados y representados a través de rombos.
- Una vez que se dispone del diagrama conceptual, se puede transformar a otro diagrama compuesto de un grafo, en el que cada nodo representa una relación y las aristas, las claves ajenas que apuntan a las columnas clave de otra relación.
- Este diagrama se denomina **diagrama relacional o esquema relacional**.
- El esquema relacional ya está cerca del diseño físico, puesto que la transformación es casi directa.
- Cada relación del esquema relacional se convierte en una tabla.

# Diseño de bases de datos.

- Las propiedades de cada relación son las columnas de la tabla, las restricciones de la relación y las restricciones de la tabla.
- Cuando una base de datos está diseñada físicamente, comienza su vida y sus usuarios comienzan a introducir registros en las tablas que completan.
- . Las fases se pueden resumir en las siguientes líneas:

1) **Modelado de datos:** Decidir la filosofía estructural que mejor se adapta a la naturaleza de los datos.
2) **Análisis de requisitos:** Determinar cada uno de los requisitos que deben cumplir los datos y sus relaciones.
3) **Diseño conceptual:** Representar a través de diagramas los elementos conceptuales, es decir, determinar sobre qué se quiere registrar información, cuáles son sus características o propiedades y cómo se relacionan.
4) **Diseño lógico:** Transformar el diagrama conceptual con el fin de obtener un diagrama que represente los elementos relacionales. Estos elementos serán relaciones con tuplas formadas por diferentes valores atendiendo a una descripción.
5) **Diseño físico:** Las relaciones del diagrama relacional se convierten en tablas. Se diseñan todos los aspectos físicos de la base de datos que se puedan determinar antes del comienzo de su vida.
6) **Explotación:** La explotación es la etapa más duradera y la que le da significado a toda la implantación. La explotación también influye en el diseño físico.

# Diseño de bases de datos.

## Modelos de datos.

- Los **modelos de datos** constituyen el medio para representar el conjunto de reglas y símbolos que posee un lenguaje de modelado.
- De este modo, el modelo lo forma el conjunto de abstractores que representan los **elementos principales, sus relaciones y asociaciones** y que atienden a un contexto del mundo real.
- Describen el universo del discurso concretando la realidad en la que los agentes trabajan. Los elementos principales pueden ser físico, abstractos o hipotéticos.
- Todo modelo de datos parte de un universo del discurso que se transformará a un modelo de datos para dar soporte al lenguaje de modelado. El **universo del discurso** se puede definir con el conjunto de necesidades que cumplir. Se llamarán requisitos de información, ya que son las necesidades relacionadas con los datos.
- El esquema representa un nivel de abstracción del proceso de construcción de una base de datos y hace referencia a la estructura.
- Cada situación de ese esquema se llama **ejemplar del esquema**, entendiendo como tal a la colección de datos que se originan al instanciar los elementos del esquema.

# Diseño de bases de datos.

## Modelos de datos.

- Cuando se dan ejemplares de este tipo de entidad, los atributos toman valores, uno por cada propiedad, y se origina lo que se denomina instancia u ocurrencia de un **tipo de entidad**.
- Todo modelo tendrá una parte que no cambia y otra que sí. La **parte estática** la forman los símbolos de la notación, el conjunto de reglas que aplicar y las restricciones del modelo. El conjunto de operaciones que hacen que las instancias se originen, cambien y desaparezcan forman la **parte dinámica**.
- Los elementos estáticos serán los conceptos del universo del discurso, que podrán ser cosas o personas y que, para generalizar, se llamarán tipo de entidad y sus instancias serán las entidades. A estas las define y les da existencia abstracta o concreta una serie de características que se llamarán **propiedades de los tipos de entidad**.
- Los tipos de entidad y sus relaciones están sujetos a múltiples restricciones derivadas del propio universo del discurso que los limitan y les dan integridad.
- Una estrategia de modelos de datos definida es la conocida con cuatro niveles de abstracción denominados **nivel externo, nivel conceptual, nivel interno y nivel físico**.

# Diseño de bases de datos.

## Modelos de datos.

- El primero, el más abstracto para la máquina, pero el menos abstracto para los agentes, describe el modo en el que estos ven a la base de datos y está formado por las interfaces de aplicaciones y los lenguajes de gestión de datos.
- El siguiente nivel menos abstracto es el conceptual y representa cada elemento del universo del discurso. Se usan los modelos de representación conceptual para establecer sus componentes, relaciones, restricciones, integridad y seguridad. Un ejemplo de modelo conceptual es el llamado entidad-relación.
- En un nivel más inferior, se encuentra el nivel interno, en el que se expresa cómo los datos serán representados, estructurados y almacenados físicamente y accesibles por un software denominado sistemas gestores de bases de datos. Un ejemplo es el esquema relacional.
- Tanto el nivel externo como el conceptual definen el modelo lógico y el nivel físico describe el modelo físico.
- Los modelos lógicos, cuyos conceptos pueden ser entendidos por los usuarios finales, ocultan algunos detalles de cómo se almacenan los datos, pero pueden implementarse de manera directa en un ordenador. Los más comunes son: el **modelo relacional, el modelo de red y el modelo jerárquico**.

# Diseño de bases de datos.
## Modelos de datos.

- Los **modelos físicos**, describen **cómo se almacenan los datos en el ordenador**: el formato de los registros, la estructura de los ficheros (desordenados, ordenados, etc.) **y los métodos de acceso utilizados** (índices, etc.).
- Los conceptos de los modelos físicos están dirigidos al personal informático y no a los usuarios finales.
- El **modelo entidad-relación (MER)** permite crear una representación básica de una base de datos en términos de entidades, atributos y propiedades, relaciones entre entidades y restricciones o reglas que permiten la integridad de los datos.
- Este modelo es independiente de las herramientas que se usan para la implementación de bases de datos.
- A la descripción de una base de datos mediante un modelo de datos se le denomina **esquema de la base de datos**. Se especifica durante el diseño, y no se espera que cambie a menudo.
- Sin embargo, los datos que se almacenan en la base de datos pueden cambiar con mucha frecuencia: se insertan datos, se actualizan, etc.

# Diseño de bases de datos.
# Modelos de datos.

- Los datos que la base de datos contiene en un determinado momento se denominan **estado de la base de datos**. Cuando definimos una nueva base de datos, sólo especificamos su esquema, y el estado de la base de datos es el "**estado vacío**", sin datos. Cuando se cargan datos por primera vez, la base datos pasa al "**estado inicial**".
- **Siempre que se realice una operación de actualización de la base de datos, se tendrá un nuevo estado**.
- Cuando se diseñan bases de datos, se hace imprescindible acotar el contexto o universo del discurso en el que se integran. Esta representación se denomina **modelo conceptual**.
- Partiendo de este modelo, se obtendrá una descripción de los datos compuesta por un conjunto de relaciones llamado **esquema relacional de datos**.
- Por último, este esquema se traducirá a estructuras físicas de almacenamiento.
- Un ejemplo de representación del modelo conceptual sería el siguiente:



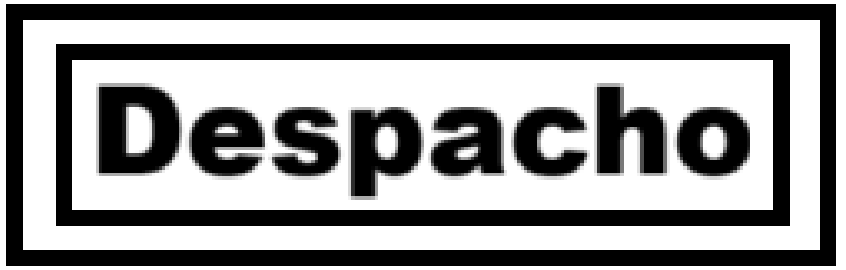
# Diseño de bases de datos.

## Modelos de datos.

Los elementos que forman nuestro modelo conceptual a la hora de realizar nuestro modelo entidad-relación son:

- **Entidades:** Objeto con características diferenciadoras de otros, del que se almacena información en la base de datos. Por ejemplo, en una base de datos de una clínica veterinaria, posibles entidades podrían ser: ejemplar, doctor, consulta, etc. **Entidad débil** es una entidad que depende de otra.



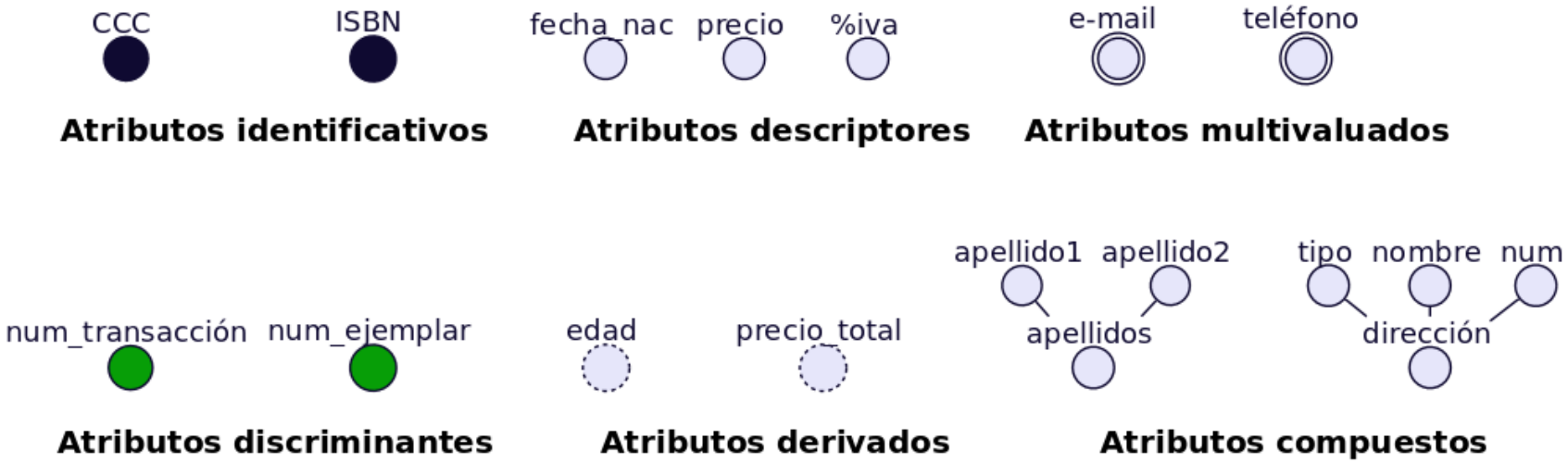



# Diseño de bases de datos.
## Modelos de datos.

- **Atributos:** Son los datos que se almacenan de la entidad. Cualquier propiedad o característica de una entidad puede ser atributo. Por ejemplo, podrían ser atributos: raza, color, nombre, número de identificación, etc.
  - **Atributos identificadores o identificativos**: Son atributos cuyos valores no se repiten dentro de una misma entidad o relación. Actúan como clave principal o primaria.
  - **Atributos discriminadores o discriminantes**: Son atributos que discriminan distintas ocurrencias de una entidad débil en identificación dentro de la entidad fuerte de la que dependen. Lo representaremos con un círculo relleno de un color distinto a los atributos identificadores y descriptivos.
  - **Atributos descriptores o descriptivos**: Son los atributos que describen diversas propiedades de una entidad o relación.
  - **Atributos derivados**: Son atributos cuyos valores se calculan a partir de los valores de otros atributos.
  - **Atributos multivaluados**: Son atributos descriptores que poseen varios valores de un mismo dominio.

# Diseño de bases de datos.
# Modelos de datos.

- **Atributos compuestos**: Muchas veces se confunden con los anteriores, aunque no tienen nada que ver con ellos. Un atributo compuesto es un atributo que puede ser descompuesto en otros atributos pertenecientes a distintos dominios.




- **Registros:** Donde se almacena la información de cada entidad. Por ejemplo, un registro podría ser: Podenco, Gris, Sultán, 2123056.
- **Campos:** Donde se almacenan los atributos de cada registro. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, un campo podría ser el valor Podenco.

# Diseño de bases de datos.
## Análisis de requisitos.

- Cuando se diseñan bases de datos, se hace imprescindible acotar el contexto o universo del discurso en el que se integran. Para que los datos sean fieles, se debe conceptualizar a través de ideas y definiciones que den soporte a este micro universo.
- Esta representación se denomina **modelo conceptual**. Partiendo de este modelo, se obtendrá una descripción de los datos compuesta por un conjunto de relaciones llamado esquema relacional de datos.
- Este esquema se traducirá a estructuras físicas de almacenamiento.
- Para llevar a cabo este procedimiento, se hace necesario emplear un conjunto de herramientas para diseñar los datos y sus relaciones y otras que permitan llevar las acciones con las bases de datos. La primera es el modelo de datos y la segunda, el sistema gestor de la base de datos.

# Diseño de bases de datos.
## Análisis de requisitos.

- Es el modelo de datos el que permite el diseño de una base de datos. Los pasos generales en el diseño de una base de datos se pueden resumir con los siguientes:
  1) Describir en lenguaje natural los requisitos que debe cumplir la base de datos.
  2) Diseñar el diagrama conceptual. El diagrama entidad-relación o diagrama de Chen modeliza el problema mediante entidades asociadas por relaciones.
  3) Elegir el modelo de datos, por ejemplo, relacional.
  4) Transformar el diseño conceptual a un modelo relacional, obteniendo así un conjunto de tablas relacionadas entre sí.
  5) Normalizar aquellos elementos que tienen defectos de diseño atendiendo a diferentes reglas.
  6) Optimizar la solución obtenida en fases anteriores según criterios de almacenamiento físicos, espacio de disco, tiempo de acceso a datos, etcétera.

# Diseño de bases de datos.
## Diseño Conceptual. MER.

- A través de esta técnica, se representan y se definen todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y producen independientemente de la tecnología que se pretenda usar.
- El modelo de datos es el medio para comunicar el significado de los datos, las relaciones entre ellos y las reglas de negocio.
- Las ventajas de realizar un modelo de datos son:
  - Control de los posibles errores.
  - Elaboración de estructuras de datos independientes de la arquitectura física.
  - Entendimiento de los datos.
  - Perfeccionamiento del mantenimiento.
- La técnica persigue la representación a través de un diagrama que se centra en los datos y que no depende de cómo se transforma ni se detiene en aspectos sobre la eficiencia.
- El **modelo entidad-relación** con un alto nivel de abstracción describe cómo se distribuyen los datos.
- Los elementos principales de este modelo son las entidades y las propiedades. Además, existen unos elementos añadidos que dan nombre al modelo entidad-relación extendido o ampliado.
- Las extensiones al modelo básico añaden elementos como la jerarquía entre entidades.

# Diseño de bases de datos.
## Diseño Lógico.

- Una vez modelado conceptualmente el universo del discurso, se obtiene un diagrama conceptual que representa los elementos de los que se quiere almacenar información, sus propiedades y cómo se relacionan entre sí.
- En la siguiente fase de diseño, la etapa de diseño lógico, se deben transformar estos elementos en otros que estén más cerca del paradigma en el que interesa trabajar, por ejemplo, en un **paradigma relacional**.
- Por tanto, cada uno de esos elementos deben ser transformados para conseguir un conjunto de tablas compuestas por columnas y que se relacionan entre sí.
- Para desarrollar estas transformaciones, se utilizará un conjunto de heurísticas que se convierten en reglas automáticas para cada uno de los elementos del diagrama entidad-relación extendido.
- En esta fase, se llevan a cabo, con el conocimiento de cada una de las reglas de transformación, todos los cambios posibles.
- De este modo, el diseño lógico es la etapa del proceso de diseño de una base de datos en la que se obtiene la representación de su estructura en términos de almacenamiento.
- El modelo entidad-relación se usa para el modelado conceptual y el relacional para el lógico.

# Diseño de bases de datos.

## Diseño Físico.

- En esta etapa, se pretende conseguir un esquema interno creado a través del sistema gestor de bases de datos elegido.
- Este esquema interno debe funcionar según los requerimientos que los usuarios hayan planteado en la etapa de análisis.
- Además de cumplir con estos requisitos, el diseño físico contemplará los mecanismos que permitan disminuir tanto el tiempo de respuesta como el espacio de almacenamiento usado.
- Los procesos asociados con la seguridad también son aspectos asociados al diseño físico.
- En esta fase, se hace necesario conocer los recursos hardware y software con los que se cuenta, además del esquema lógico obtenido en la etapa anterior. Se estudiarán las políticas de seguridad de los datos, el conjunto de aplicaciones que interactuará con la base de datos y las transacciones que esta interacción generará.

# Diseño de bases de datos.
## Diseño Físico.

- En este proceso, se hace necesario usar un conjunto de heurísticas que posibiliten optimizar el uso de los recursos y los procesos de accesos a los datos y su seguridad.
- Estas heurísticas o reglas de aproximación son dependientes del SGBD, con lo que se buscará la definición de las estructuras de archivos, la indexación de tablas, el uso del espacio de memoria principal, los roles de seguridad y los objetos de gestión.
- Estos pasos serán testeados y puestos a evaluación hasta su refinación. Este proceso de mejora se conoce como ajuste de la base de datos o **proceso tunning**.
- El tunning o afinamiento es el proceso sistemático de búsqueda de origen, naturaleza y corrección de los problemas de rendimiento de un sistema de bases de datos. Se usarán diferentes comandos del SGBD para llevar estos objetivos.
- El diseño físico de las consultas es una tarea importante en este proceso. Las consultas acceden a un conjunto de tablas para hacer operaciones de interés.

# Diseño de bases de datos.
# Explotación.

## Procesos de optimización en el nivel físico.

- Por motivos de implementación, en la etapa física, se pueden tomar decisiones sobre la redundancia de datos con el fin de aumentar la eficiencia temporal en las acciones de accesos a datos.
- La **redundancia de datos** evita buscar información extra en tablas gigantes, lo que aumentaría el tiempo en las operaciones asociadas a estas tablas.
- Para evitar esos accesos, los datos que se requieren pueden estar incluidos en las tablas iniciales.
- Este proceso se puede llamar desnormalización de tablas. La teoría de la normalización busca tablas eficientes espacialmente, pero, en ocasiones, se pueden hacer excepciones en busca de esta eficiencia temporal. Un ejemplo podría ser almacenar el precio de coste y venta actual de un producto, aunque este se encuentre incluido en la tabla Precio que almacena los diferentes valores que toma un producto en cuestión.
- Esta técnica hace que las actualizaciones de los datos sean más complicadas, ya que el mismo valor está en más de un lugar.
- Se emplean técnicas de programación para llevar el control de estos valores. Lo que ralentiza dichas acciones y hace que el esquema lógico pierda flexibilidad.
- Es importante poner en una balanza los aspectos que se desean mejorar.

# Diseño de bases de datos.
# Explotación.

**Diseño de mecanismos de seguridad de los datos y de monitorización.**

- Los usuarios de las bases de datos verán de ella aquella parte que se considere necesaria, ni más ni menos, con el fin de aumentar su seguridad.
- Esta visión parcial de todo el esquema se consigue a través de un elemento denominado **vista**. Las vistas son mecanismos que permite construir la visión que tiene un usuario de toda la base de datos, es decir, su esquema lógico.
- Existen unas reglas que definen el modo en que un usuario puede explotar la arquitectura, los roles, y el esquema lógico, los perfiles.
- Para cada usuario, se establecen roles para la arquitectura y perfiles con privilegios para cada fila, objeto, columna, tabla, espacio de tabla, archivo de datos, etc., que se consideren necesario.
- La **monitorización de bases de datos** consiste en realizar un seguimiento proactivo del estado y del rendimiento que minimiza el tiempo de inactividad y ejecuta procesos que permitan solucionar problemas con esta supervisión.

# Diseño de bases de datos.
# Explotación.

- Los objetivos que se persiguen más importantes son:
  - Acción completa en tiempo real.
  - Administración de las alertas.
  - Análisis de la ejecución de los comandos SQL.
  - Análisis de las transacciones en la capa de aplicación.
  - Gestión de la automatización de datos y generación de informes automáticos.
  - Gestión de microservicios en la nube.
  - Seguimiento de la actividad analizando las causas de un problema.
  - Métrica y análisis integral.

# Diseño de bases de datos.
# Explotación.

- El diseño físico no se debe concebir como un proceso secuencial que finaliza cuando se ha encontrado una configuración válida.
- Las bases de datos pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo, tanto en su tamaño como en su esquema lógico global o en el uso que se desee hacer de ellas, lo que obligará a una monitorización continua de su rendimiento (para comprobar si se va degradando) y a la introducción de ajustes que permitan adaptarse a los cambios sufridos por la base de datos o solventar las pérdidas de eficiencia que se hayan producido.
- Cada proceso de ajuste supone en cierta medida una **reconstrucción** del diseño físico que se haya realizado, por lo cual esta etapa de diseño volvería a comenzar de nuevo.